2026 年上海市高等学校信息技术水平考试试卷

二三级 物联网技术及应用（A 场）

（本试卷考试时间 150 分钟）

一、单选题（ 本大题 20 道小题 ，每小题 1 分，共 20 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1. 低空物流物联网中，_____负责将终端采集的低空配送数据稳定传输至调度平台。
A. 传感器设备
B. 网络传输模块
C. 数据展示界面
D. 人工统计系统

2. AIoT 智能物联网技术使低空物流平台具备_____的自主调度能力。
A. 人工独立判断
B. 数据驱动智能
C. 固定程序循环
D. 被动响应指令

3. 无人机采集飞行数据，经 5G 网络回传到平台，利用 AI 算法优化配送航线，充分体现了物联网的_____三大核心特征。
A. 万物互联、唯一标识、普遍性
B. 感知交互、嵌入式智能、可编程性
C. 应用服务链条化、感知层、网络层
D. 全面感知、可靠传递、智能处理

4. 无人机避障需毫秒级响应，因此需在起降站点就近处理数据。这属于_____技术。
A. 区块链
B. 边缘计算
C. 大数据
D. 智慧城市

5. 低空物流平台接入大模型智能调度模块后，可实现的特色功能是_____。
A. 单纯采集无人机位置坐标
B. 解析自然语言调度指令，多维度综合规划配送航线
C. 降低无人机硬件功耗
D. 延长无人机电池续航时长

6. 智能家居中用于检测“人体存在”（即使静止不动也能检测）的传感器是_____。
A. 被动红外（PIR）传感器
B. 毫米波雷达传感器
C. 光敏电阻传感器
D. 温湿度传感器

上海市教育考试院 版权所有

7.在我国海岛、边疆及偏远乡村等快递投递场景中，无人机网络层实现广域覆盖最现实的方案是_____。
A.单独架设专用光纤到每个村
B.基于现有的公共移动通信网络
C.在每架无人机上安装地面卫星接收天线
D.要求所有收件人居住在通信基站 500 米范围内

8.文旅与特色消费场景中，实现 AR/VR 融合空中游览体验的关键技术是_____。
A.虚拟现实内容渲染
B.离线预下载素材
C.实时数据传输与场景融合
D.传统观光导览

9.关于我国物联网标准化工作的现状与进展，描述正确的是_____。
A.我国尚未在物联网国际标准制定中获得话语权，主要依赖国外标准
B.工业和信息化部仅关注技术研发，不负责制定相关的产业和政策引导
C.我国向国际标准化组织提交的多项标准提案已被采纳，标准化工作取得积极进展
D.目前物联网仅在实验室阶段，未在电力、交通、安防等领域产生实际应用成效

10.国际标准化组织的英文缩写是_____。
A.IEEE
B.IETF
C.IEC
D.ISO

11.MQTT 作为物联网轻量级通信协议，其核心工作模式为_____。
A.请求-应答模式
B.发布-订阅模式
C.点对点直连模式
D.广播推送模式

12.智能家居中“人来灯亮、人走灯灭”的自动化控制，通常需要_____与照明设备联动才能实现。
A.温度传感器
B.人体运动传感器
C.烟雾传感器
D.气压传感器

13.在低空物流调度平台中，某起降站点采用的数字型温湿度传感器与模拟传感器相比，其突出优势是_____。
A.测量范围更广
B.物理尺寸更小
C.供电电压更低
D.无需外部模数转换，抗干扰能力更强

上海市教育考试院 版权所有

14. 为延长偏远区域传感器节点的工作寿命，最符合物联网供能系统发展方向是_____。
A. 定期更换大容量干电池
B. 采用可再生能源与无线充电技术
C. 增加供电线路长度
D. 提高传感器采样频率

15. 以下自动识别技术中，识别速度最快、适合批量识别的是_____。
A. RFID 射频识别
B. 手动键盘录入
C. 人脸识别
D. 指纹识别

16. 海量物联网原始数据中存在大量重复、无效数值，存入存储集群前需要先做_____，降低存储占用。
A. 直接备份
B. 加密上锁
C. 数据压缩与清洗
D. 单独分库

17. 移动互联网与物联网技术的深度融合，使低空物流调度平台具备了_____能力。
A. 仅在工作日白天运行
B. 全天候智能决策与响应
C. 支持单向信息接收
D. 完全脱离云端独立运行

18. 在低空物流园区的资产追踪系统中 RFID 与无线低速传感网结合，主要解决的问题是_____。
A. 园区内的高清视频监控
B. 非接触式批量识别与状态采集
C. 无人机的高速飞行控制
D. 调度平台的大数据离线计算

19. 无人机穿越高楼密集区域时，信号经建筑物折射、反射后沿多条不同长度的路径到达接收端。此时主要产生_____。
A. 多径传播干扰
B. 同频信道干扰
C. 距离增长引起的衰减
D. 障碍物造成的非视线传输

20. 物联网终端采集用户个人信息时，需遵守的基础合规原则是_____。
A. 数据最大化采集，尽可能多收集用户信息
B. 数据最小化采集，仅收集业务必需信息
C. 无需告知用户，自动采集全部环境数据

上海市教育考试院 版权所有

D.采集数据可随意共享给第三方企业

二、是非题（ 本大题 10 道小题 ，每小题 1 分，共 10 分）。

1.低空物流物联网可通过感知设备采集实景数据，为运力调配提供数字化依据。

2.只要对物联网传输的数据做加密处理，就能完全杜绝所有隐私泄露风险。

3.低空农业物联网平台的海量信息存储系统中，数据冗余备份的主要目的是提升数据的读写速度，保障平台的实时响应能力。

4.医疗物联网应用层包含远程会诊、慢病健康管理、低空医疗物资调度、AI 辅助诊断等面向医患的服务功能。

5.在“低空物流+智能零售”场景中，无人机配送实时数据可通过物联网回传至调度平台，用于动态优化配送路径和运力调配。

6.多个起降站使用相同无线频段时，信道信噪比会上升，数据传输速率也会随之提高。

7.低空物流调度平台中，定位数据的时间戳同步仅需依靠本地时钟即可，无需采用卫星授时。

8.冷热分层存储把高频访问的实时传感器数据存放在高速存储介质中，历史数据存放在低成本存储介质中，以节约硬件资源。

9.在低空物流调度平台中，传感器的信号调理电路能够将电路参量转换为可用的标准输出电量。

10.在低空冷链物流应用中，利用无线低速网络（如 NB-IoT）不仅能实时监测包装温湿度，还能在异常时发送秒级高清视频报警。

三、操作题

注意：

1.如图0所示，在C盘的素材文件夹中提供了“**说明文档.chm**”文档，列出了操作题各部分的帮助，供考生参考。

2.如果用虚拟机考试的考生，请务必按照说明文档中“**虚拟机考核方法**”所述，使用素材和保存提交答案文件，以免漏交影响成绩。

上海市教育考试院 版权所有

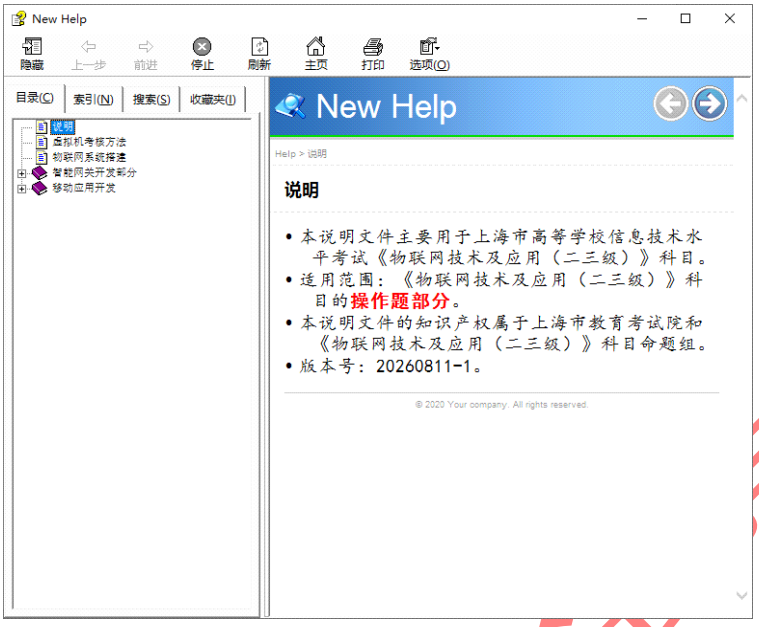


图0 说明文档窗口

在数字中国建设纵深推进、低空经济成为新质生产力重点赛道的背景下，低空无人运载装备在智慧城市物流体系中发挥关键作用。为有效破解城市末端及偏远区域配送不便、人力成本高等痛点，提升全域物流周转效率，本任务拟依托低空数字化管控与物联网调度技术，搭建低空物流调度平台，实时监测无人机航线运力、快件流转及起降站点负荷，并通过全天动态统计空中配送运力、订单时效与区域配送需求数据，为网络规划、运力调配及运营决策提供数字化支撑。现需进行物联网系统搭建、智能网关开发和移动应用开发。物联网系统搭建，需要构建一个完整的低空物流运力监测系统并正常运行。智能网关开发，需要在PyCharm环境中开发系统对应的网关程序，实现网关与数据源之间的信息交互。移动应用开发，需要在Android Studio环境开发移动端APP，实现用户登录、数据获取及分时段区域监测等功能。

保存注意：

1.物联网系统搭建完成后请将下列文件复制到C:\KS文件夹中：

（1）C:\素材\gateway\config.data

（2）物联网系统搭建.png

2.智能网关开发完成后请将下列文件复制到C:\KS\python文件夹中：

（1）智能网关开发工程结构.png

（2）C:\TEST\IOTGW\venv\UAV\gateway.py

3.移动应用开发完成后请将下列文件复制到C:\KS\android文件夹中：

（1）移动应用开发工程结构.png

（2）C:\TEST\IOTClient\app\src\main\res\layout\activity_login.xml

（3）C:\TEST\IOTClient\app\src\main\java\com\example\iotclient\LoginActivity.java

（4）C:\TEST\IOTClient\app\src\main\java\com\example\iotclient\MainActivity.java

1.物联网系统搭建（本大题含2小题，共20分）

（1）在C:\素材\gateway文件夹下新建config.data文件，输入如图1所示的内容，其中IP地址为本机实际IP地址。

上海市教育考试院 版权所有

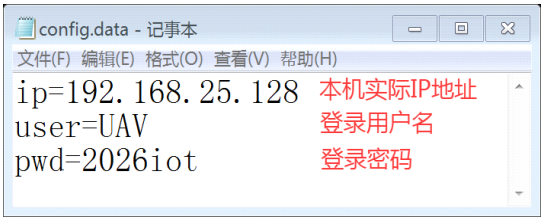


图1　config.data文件示例

（2）运行C:\素材\server\Server.exe文件，启动数据源服务器。运行C:\素材\gateway\gateway.exe文件，启动智能网关。启动安卓模拟器，安装C:\素材\apk\app.apk文件并运行，端口号为10067。如图2所示，将系统成功登录后各软件运行结果截图保存为"物联网系统搭建.png"。

【提示】本大题完成后建议关闭安卓模拟器、智能网关和数据源服务器。

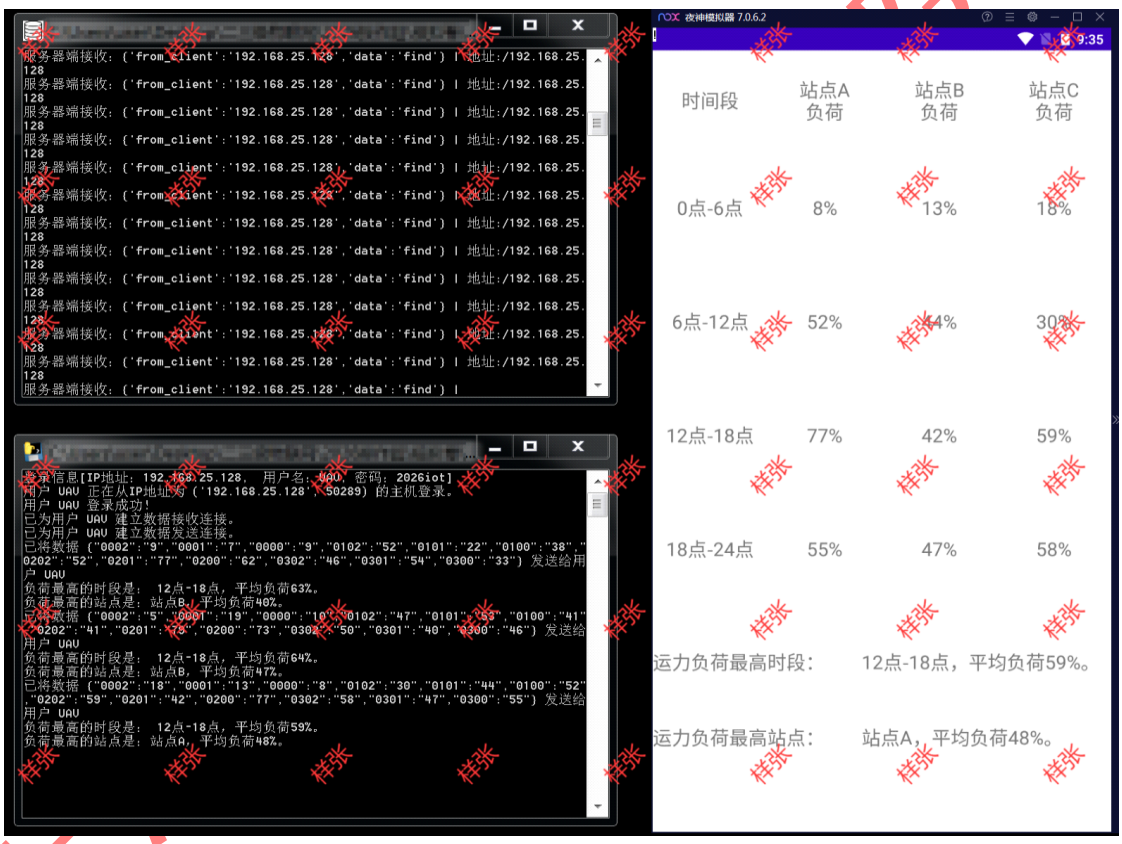


图2 物联网系统搭建

2.智能网关开发（本大题含4小题，共50分）

（1）使用PyCharm在C:\TEST文件夹中创建新工程IOTGW，在venv中新建UAV文件夹，将上题新建的config.data文件和C:\素材\python files文件夹中的gateway.py文件复制到UAV文件夹中，将PyCharm左侧的工程文件结构截图保存为"智能网关开发工程结构.png"，如图3所示。

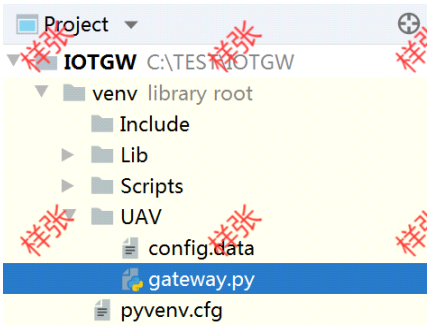


图3 智能网关开发工程结构

（2）再次运行C:\素材\server\Server.exe文件，启动数据源服务器（若已打开，请勿重复开启）。打开gateway.py文件，完善getConfig()函数，从config.data文件获取IP地址存储到全局变量ip中，获取用户名、密码存储到全局变量allowedUser中；完善getData()函数，从数据源服务器获取数据存储到全局字典变量dataFromSource中。程序每隔7秒向数据源服务器发送find指令，网关与数据源服务器通信端口为10068，网关与客户端通信端口为10067。

（3）完善clientComm()函数，建立网关与安卓客户端的通信，通信端口为10067，监听客户端连接，可接受最大连接数为1000。客户端回传的数据包含用户填写的用户名、密码、IP地址和端口号等信息，其中用户名和密码均需区分大小写，回传的用户名变量为"account"，密码变量为"password"。

运行程序并再次启动安卓模拟器，运行IOTClient APP（若已打开，请勿重复开启），界面如图4所示。输入用户名、密码、IP地址、端口号后进行验证，登录失败则程序运行结果如图5所示，登录成功则程序运行结果如图6所示。



图4 程序启动界面



图5 登录失败效果图

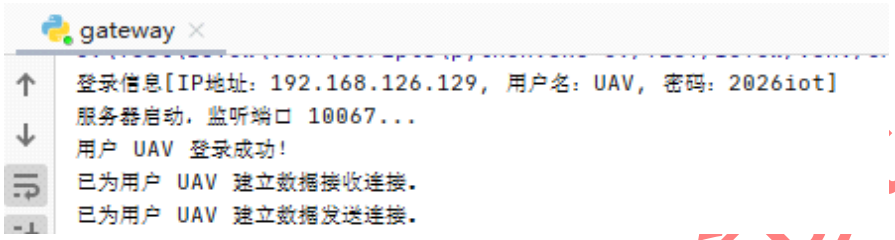


图6 登录成功效果图

（4）完善getFromClient()和sendToClient()函数，实现网关每隔10秒向客户端推送数据，客户端登录成功后在输出窗口显示运力负荷最高的时段、运力负荷最高的站点及其平均负荷等数据。

客户端运行效果如图7所示；输出窗口运行结果如图8所示。

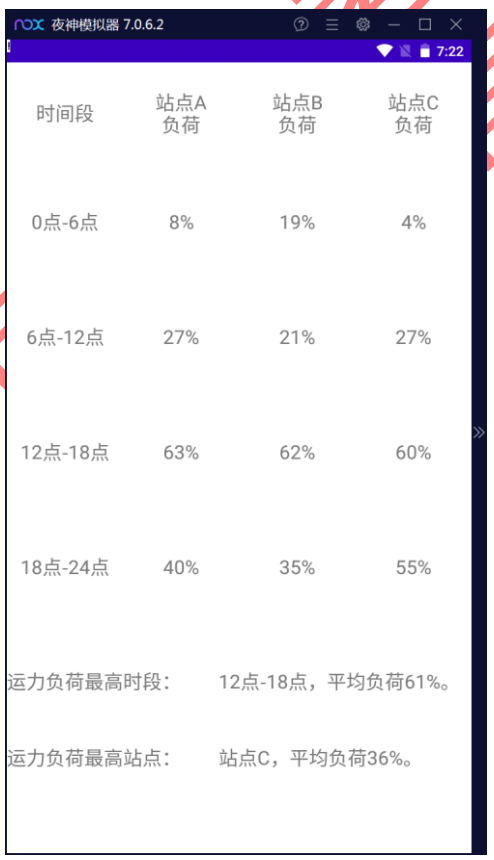


图7 客户端程序运行效果图

上海中考试



图8 程序运行结果

3. 移动应用开发（本大题含4小题，共50分）

（1）使用Android Studio在C:\TEST文件夹中创建新工程IOTClient，切换到Project视图，如图9所示，将C:\素材\android_files文件夹中的所有文件复制到相应位置，截图保存为"移动应用开发工程结构.png"文件。

上海市教育考试院 版权所有

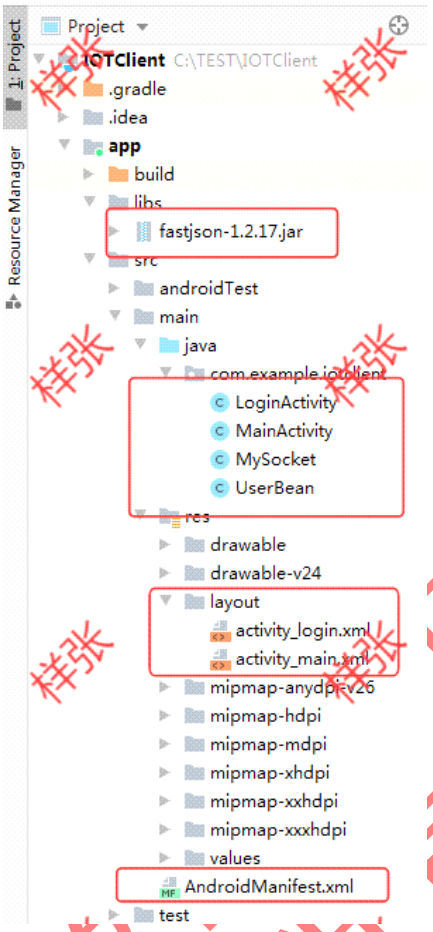


图9 移动应用开发工程结构

（2）完善activity_login.xml文件，制作如图10所示的登录界面，其中密码框的输入类型设置为"密码"，即输入任何字符均显示为星号或点号。

上海市教育考试院 版权所有



图10 登录界面

（3）完善LoginActivity.java文件的onCreate()函数、handleMessage()函数和textFieldCheck()函数，实现以下功能：

- IP地址、端口号、用户名、密码任意一项输入为空时提示"信息不完整！"；
- 当输入的用户名长度小于3时提示"用户名应大于2个字符！"；
- 用户名或密码错误时提示"登录失败！"；
- 登录成功时跳转到activity_main.xml界面。

【开发结果验证】运行C:\素材\server\Server.exe文件，启动服务器（若已打开，请勿重复开启）。运行C:\素材\gateway\gateway.exe文件，启动智能网关（若已打开，请勿重复开启）。运行本工程，在如图10所示登录界面中填入IP地址、端口号、用户名、密码，其中端口号为10067，单击登录按钮，若成功会在gateway.exe窗口中给出"登录成功"提示。

（4）完善MainActivity.java文件的findView()函数和refreshData()函数，通过布局文件activity_main.xml显示每个监控数据的值，每隔5秒自动刷新。显示的监测内容及其在数据源服务器的对应编号如表1所示。

表1 数据源监测内容及对应编号表

时间段	**站点A**	**站点B**	**站点C**
0点-6点	0000	0001	0002
6点-12点	0100	0101	0102
12点-18点	0200	0201	0202
18点-24点	0300	0301	0302

统计显示运力负荷最高的时段、运力负荷最高的站点及其平均负荷等信息。系统成功登录后本程序运行状态如图11所示，网关命令框提示语如图12所示。



图11　系统管理页面

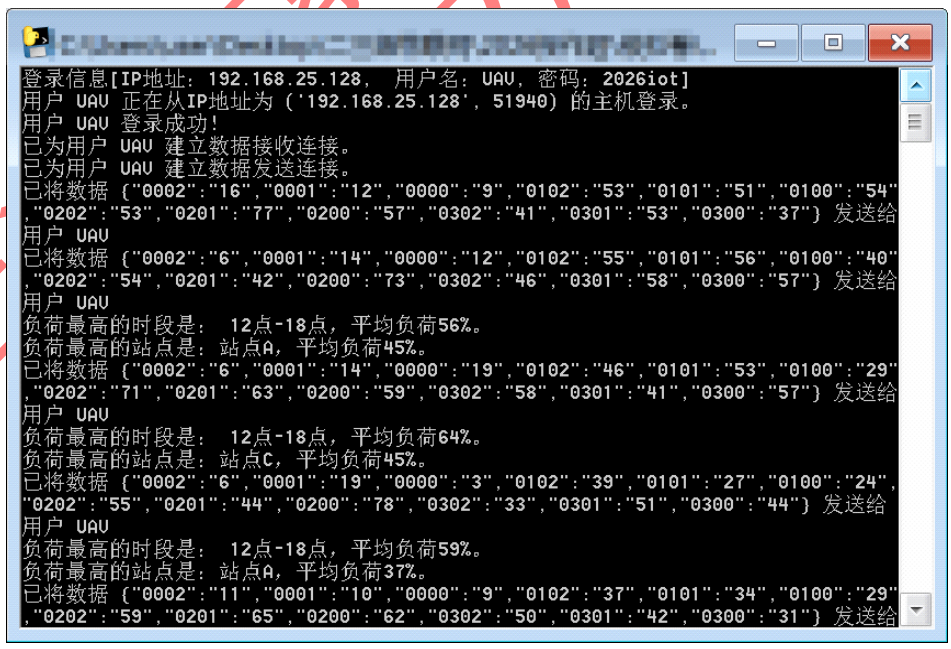


图12 gateway.exe提示语